

LAPORAN PRAKTIKUM
PROJEK AKHIR
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



Disusun oleh:

Khayzan Dwitra Attala (2509106103)

Muhamad Akbar Pratama (2509106091)

Awaliyah Rahman (2509106107)

Kelas (C1 '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA
2026

1. Latar Belakang

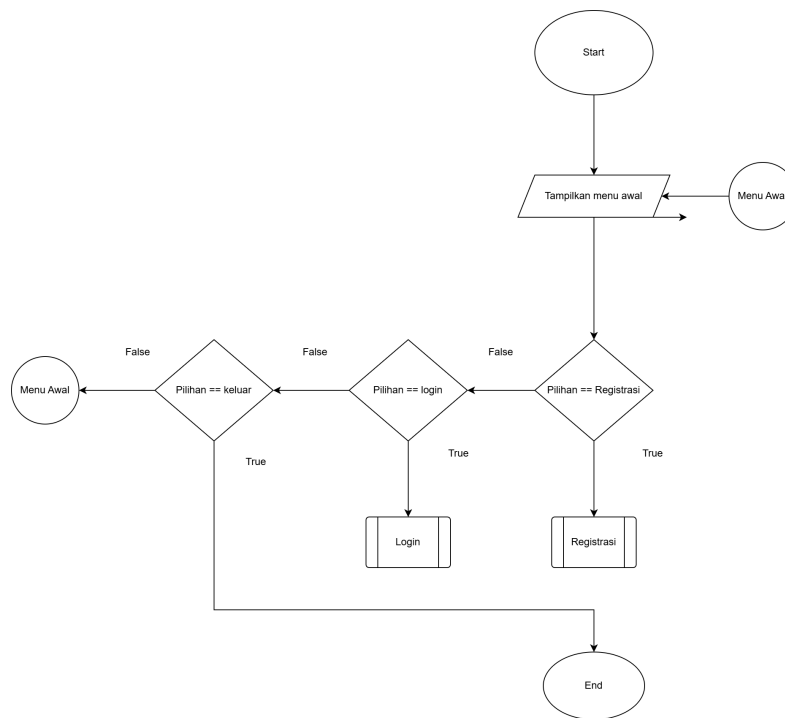
Perkembangan teknologi informasi memberikan pengaruh besar dalam berbagai bidang, termasuk dalam dunia olahraga modern seperti Formula 1 (F1). Dalam ajang Formula 1, proses bursa transfer pembalap menjadi salah satu hal yang sangat menarik untuk diperhatikan karena melibatkan perpindahan pembalap antar tim, kontrak kerja, serta informasi mengenai tim dan pembalap yang terus berubah setiap musimnya. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang dapat membantu pengelolaan data pembalap dan kontrak secara terstruktur dan efisien.

Program “F1 Driver and contract management sistem” dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan tujuan untuk mempermudah pengolahan data pembalap Formula 1 dan kontraknya. Program ini menerapkan berbagai konsep dasar pemrograman seperti struct, array, function, sorting, searching, CRUD (Create, Read, Update, Delete), serta login multi user. Selain itu, program juga menggunakan exception handling untuk menangani kesalahan input agar program dapat berjalan lebih aman dan stabil.

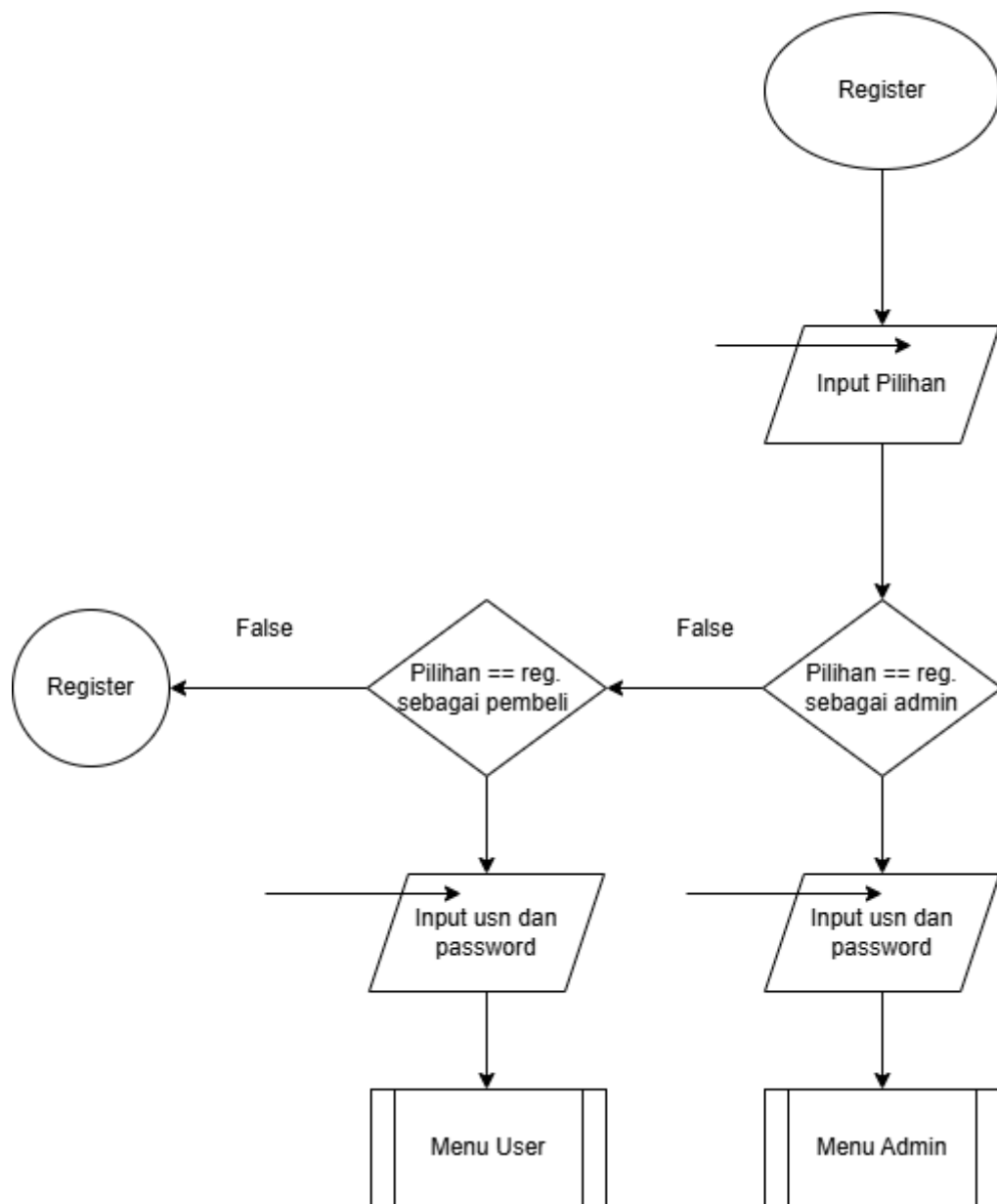
Dalam program ini, admin memiliki hak akses untuk menambah, melihat, mengedit, menghapus, mencari, dan mengurutkan data pembalap maupun kontrak. Sedangkan user dapat melihat data pembalap dan tim, serta menyimpan driver dan team favorit mereka. Dengan adanya fitur tersebut, program menjadi lebih interaktif dan mudah digunakan.

Melalui pembuatan program ini, diharapkan pengguna dapat memahami penerapan konsep-konsep dasar pemrograman C++ dalam membangun sistem manajemen data yang sederhana, terstruktur, dan bermanfaat dalam simulasi pengelolaan bursa transfer pembalap Formula 1.

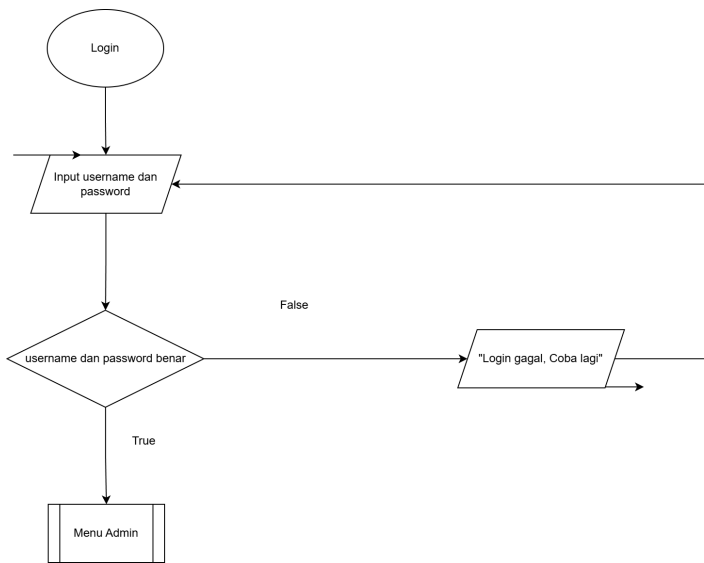
2. Flowchart



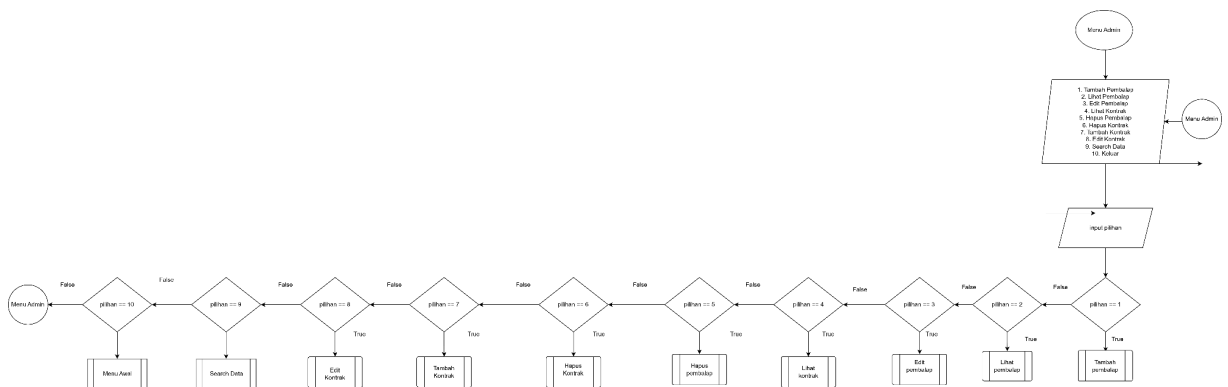
Gambar 2.1 Flowchart Menu Awal



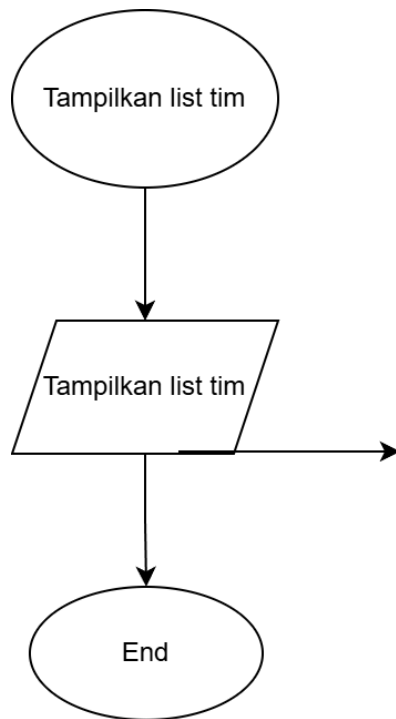
Gambar 2.2 Flowchart Register



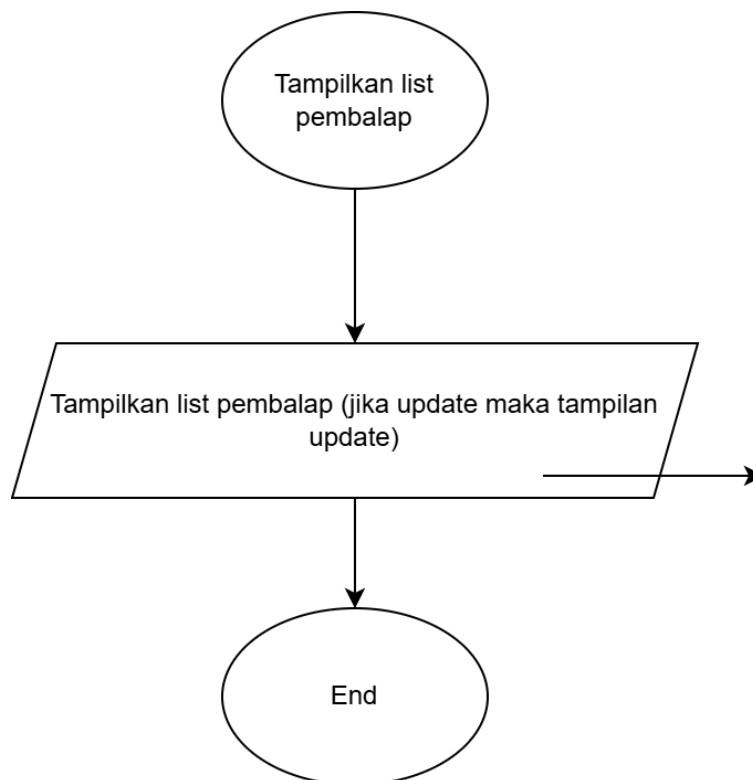
Gambar 2.3 Flowchart Login



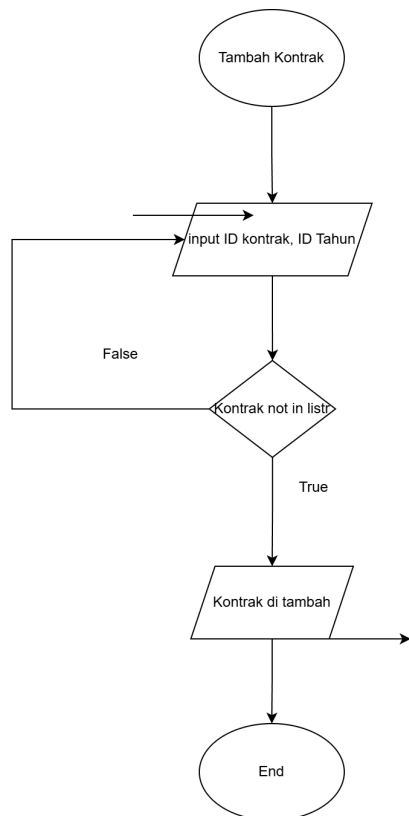
Gambar 2.4 Flowchart Menu Admin



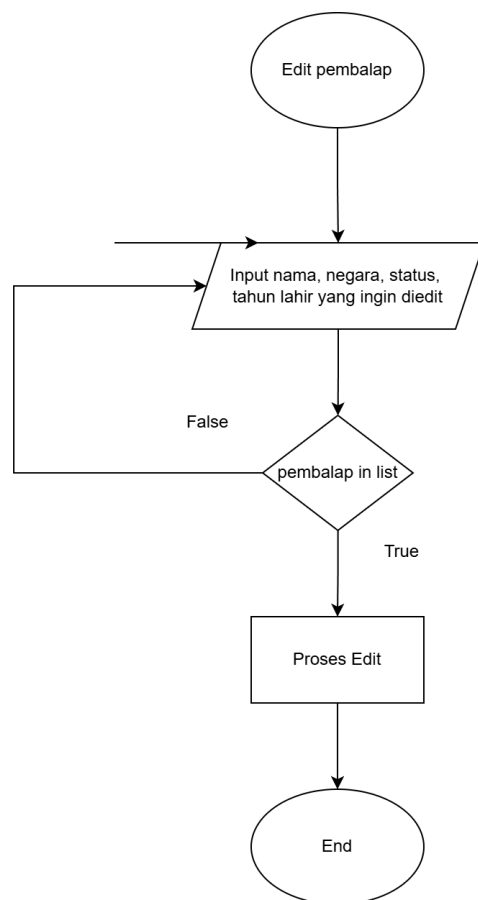
Gambar 2.5 Flowchart Tampilkan List Tim



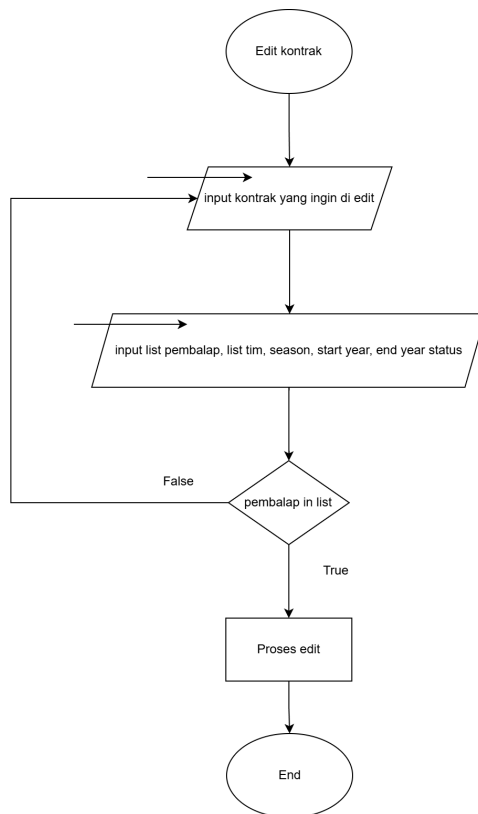
Gambar 2.6 Flowchart Tampilkan List Pembalap



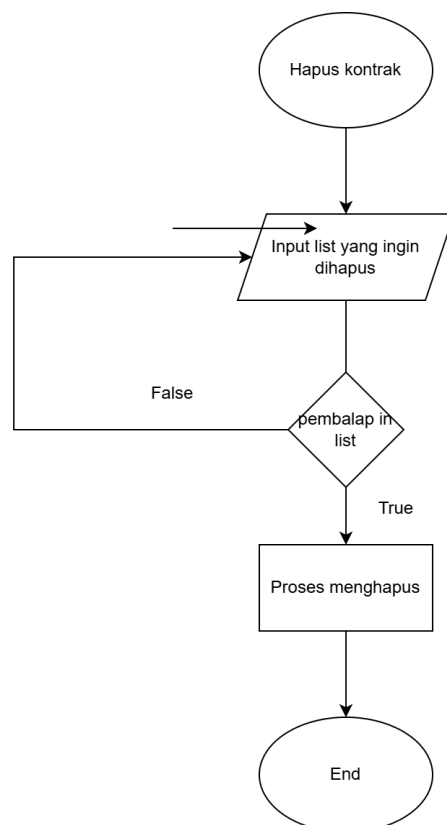
Gambar 2.7 Flowchart Tambah Kontrak



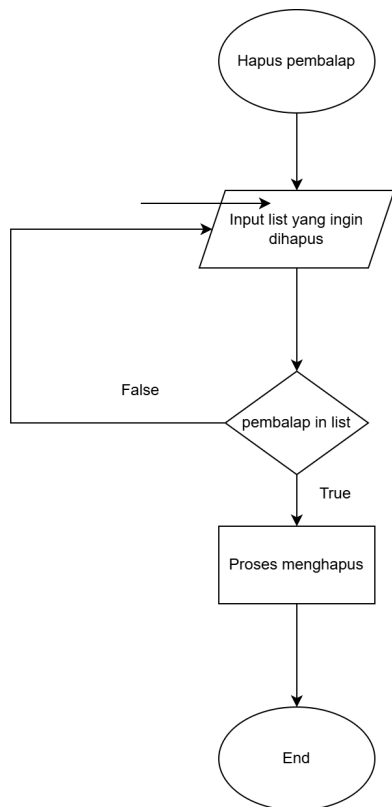
Gambar 2.8 Flowchart Edit Pembalap



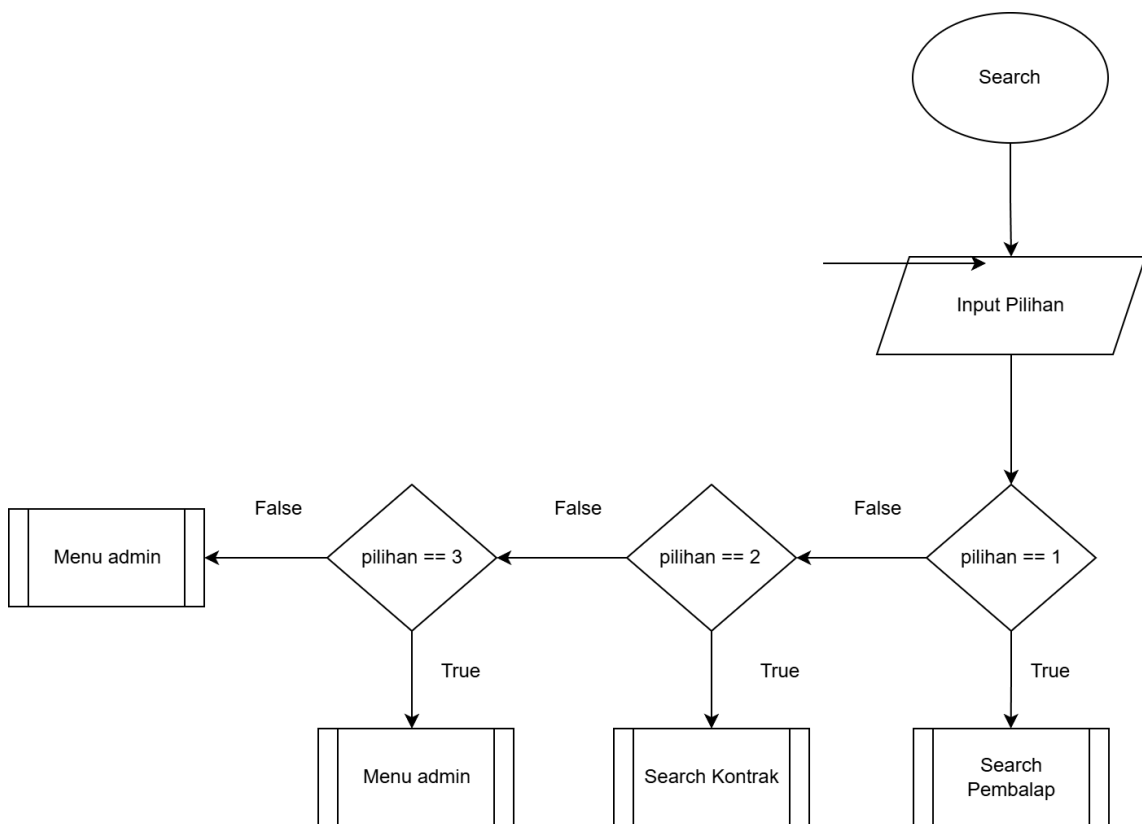
Gambar 2.9 Flowchart Edit Kontrak



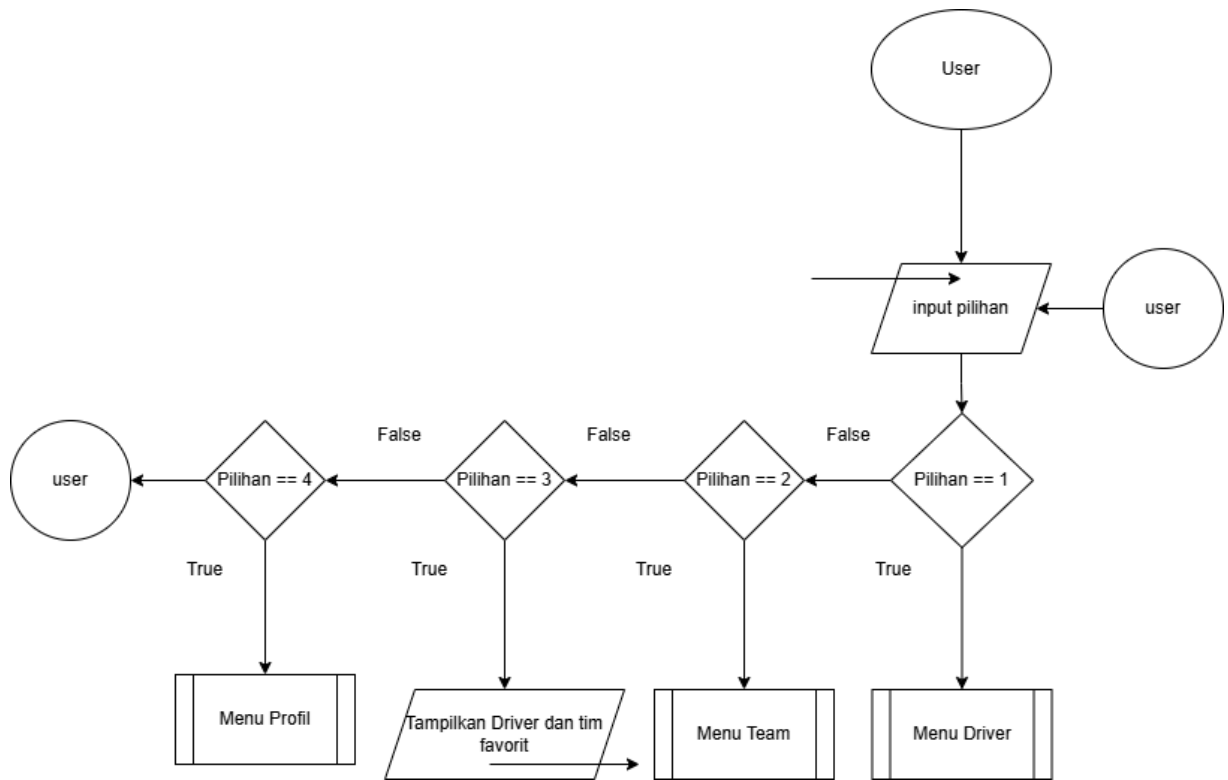
Gambar 2.10 Flowchart Hapus Kontrak



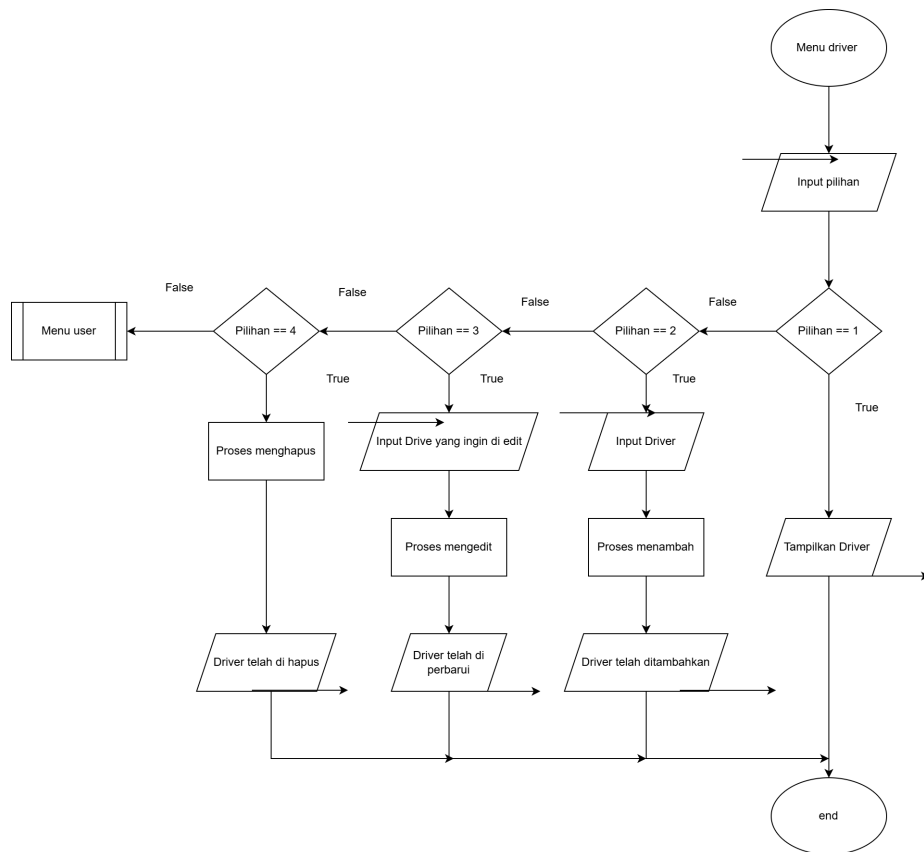
Gambar 2.11 Flowchart Hapus Pembalap



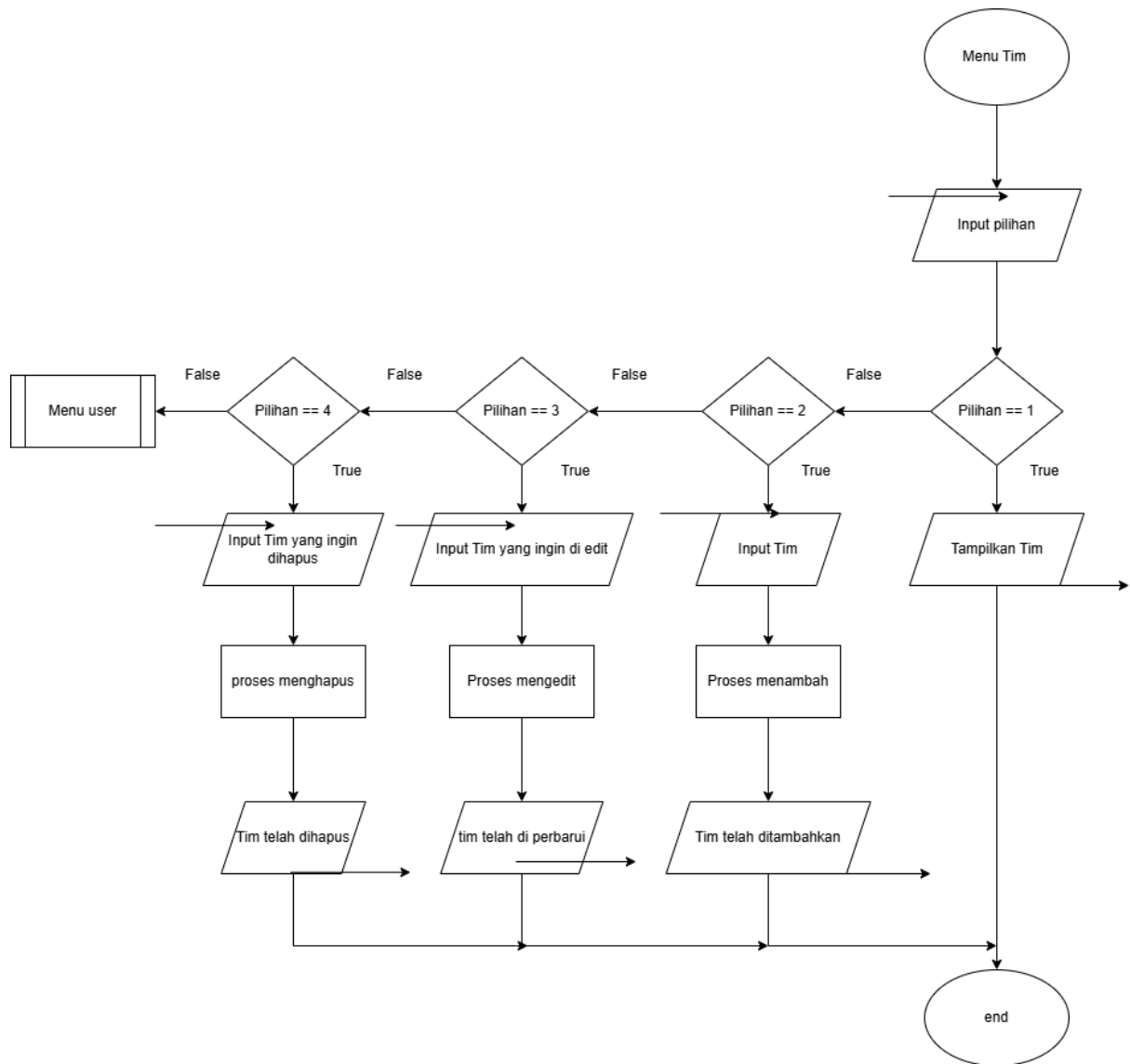
Gambar 2.12 Flowchart Search Data



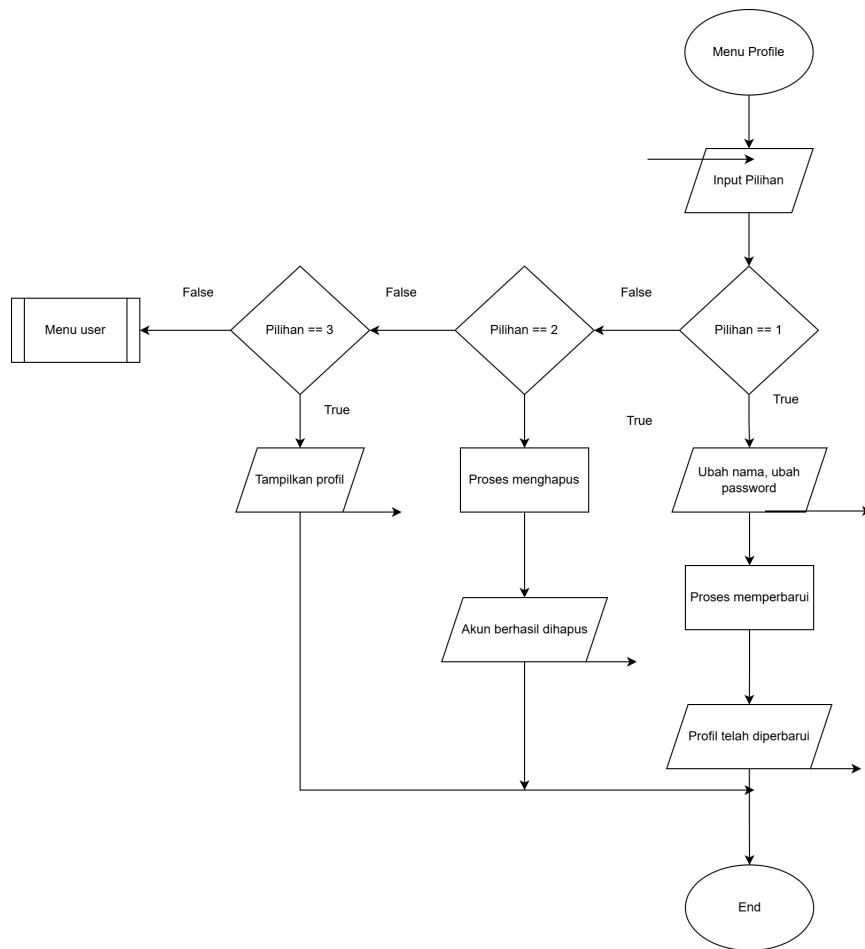
Gambar 2.13 Flowchart Menu User



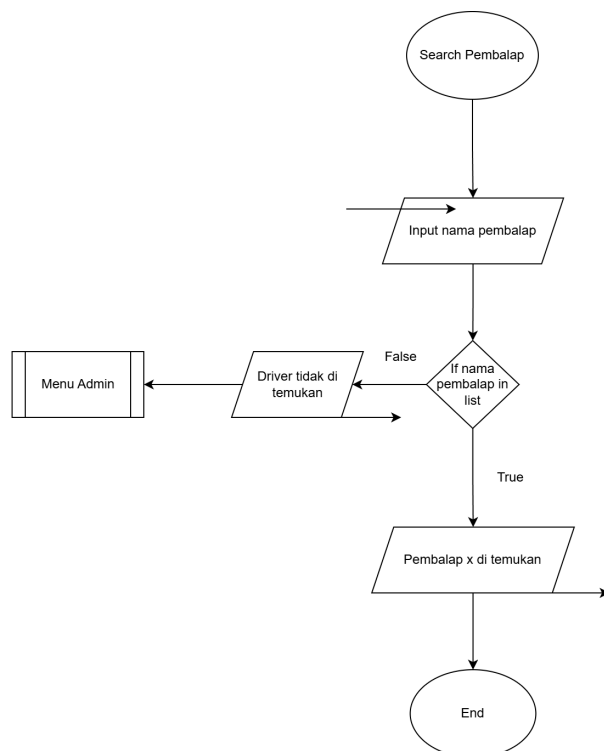
Gambar 2.14 Flowchart Menu Driver (user)



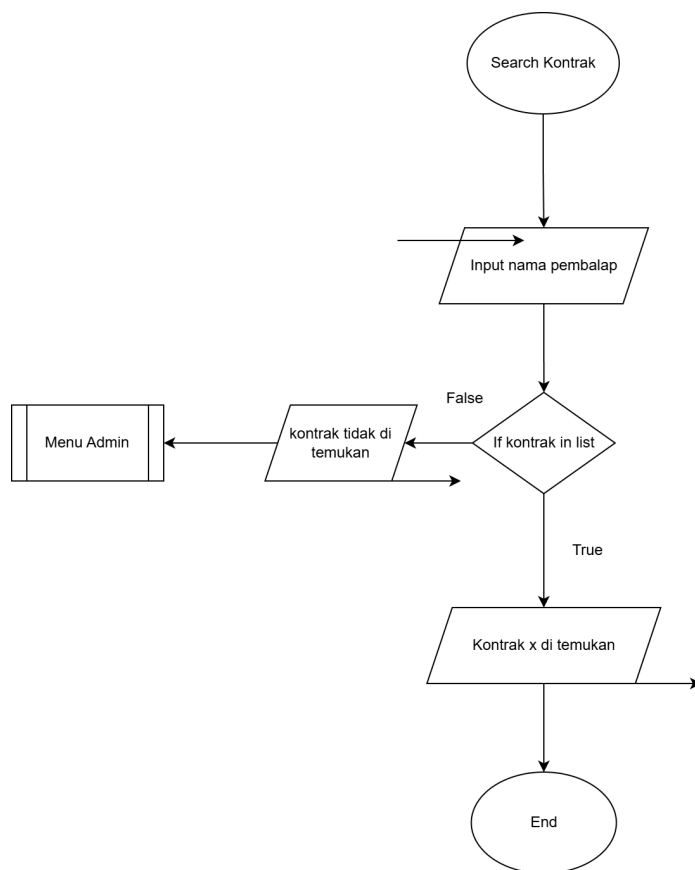
Gambar 2.15 Flowchart Tim



Gambar 2.16 Flowchart Profil



Gambar 2.17 Flowchart Search Pembalap



Gambar 2.18 Flowchart Search Kontrak

3. OUTPUT PROGRAM

```
=====
MENU LOGIN
=====
1. Login Admin
2. Login User
3. Keluar
=====
Pilih: 1
=====
```

3.1 Output Menu Login

```
=====
LOGIN ADMIN
=====
Username: admin
Password: 123
Login berhasil!
=====
```

3.2 Output Login Admin

```
=====
MENU ADMIN
=====
1. Tambah Pembalap
2. Lihat Pembalap
3. Lihat Kontrak
4. Edit Pembalap
5. Hapus Pembalap
6. Hapus Kontrak
7. Tambah Kontrak
8. Edit Kontrak
9. Search Data
10. Keluar
=====
Pilih: 1
=====
```

3.3 Output Menu Admin

```

=====
TAMBAH PEMBALAP
=====
ID: 23
Nama: akbar
Tim: Ferrari
Berhasil
=====

```

3.4 Output Tambah Pembalap

```

=====
MENU ADMIN
=====
1. Tambah Pembalap
2. Lihat Pembalap
3. Lihat Kontrak
4. Edit Pembalap
5. Hapus Pembalap
6. Hapus Kontrak
7. Tambah Kontrak
8. Edit Kontrak
9. Search Data
10. Keluar
=====
Pilih: 2
=====

```

3.5 Output Lihat Pembalap

```

=====
SORT PEMBALAP
=====
Pilih Sorting:
1. ID
2. Nama
=====
Pilih: 1
=====
1. Ascending
2. Descending
=====
Pilih: 1
=====

```

3.6 Output Sort Pembalap

DATA PEMBALAP		
ID	Nama	Team
1	Lewis Hamilton	Ferrari
2	Charles Leclerc	Ferrari
3	Lando Norris	McLaren
4	Oscar Piastri	McLaren
5	Max Verstappen	Red Bull Racing
6	Isack Hadjar	Red Bull Racing
7	George Russell	Mercedes
8	Andrea Kimi Antonelli	Mercedes
9	Sergio Perez	Cadillac
10	Valtteri Bottas	Cadillac
11	Fernando Alonso	Aston Martin
12	Lance Stroll	Aston Martin
13	Nico Hulkenberg	Audi (Sauber)
14	Gabriel Bortoleto	Audi (Sauber)
15	Alexander Albon	Williams
16	Carlos Sainz Jr.	Williams
17	Pierre Gasly	Alpine
18	Franco Colapinto	Alpine
19	Esteban Ocon	Haas
20	Oliver Bearman	Haas
21	Liam Lawson	Racing Bulls
22	Arvid Lindblad	Racing Bulls
25	akbar	ferrari
26	attol	evos

3.7 Output Data Pembalap

```

=====
SORT PEMBALAP
=====
Pilih Sorting:
1. ID
2. Nama
=====
Pilih: 2
=====
1. Ascending
2. Descending
=====
Pilih: 2
=====

```

3.8 Output Sort Pembalap Berdasarkan Nama Descending

DATA PEMBALAP		
ID	Nama	Team
26	attol	evos
25	akbar	ferrari
10	Valtteri Bottas	Cadillac
9	Sergio Perez	Cadillac
17	Pierre Gasly	Alpine
4	Oscar Piastri	McLaren
20	Oliver Bearman	Haas
13	Nico Hulkenberg	Audi (Sauber)
5	Max Verstappen	Red Bull Racing
21	Liam Lawson	Racing Bulls
1	Lewis Hamilton	Ferrari
3	Lando Norris	McLaren
12	Lance Stroll	Aston Martin
6	Isack Hadjar	Red Bull Racing
7	George Russell	Mercedes
14	Gabriel Bortoleto	Audi (Sauber)
18	Franco Colapinto	Alpine
11	Fernando Alonso	Aston Martin
19	Esteban Ocon	Haas
2	Charles Leclerc	Ferrari
16	Carlos Sainz Jr.	Williams
22	Arvid Lindblad	Racing Bulls
8	Andrea Kimi Antonelli	Mercedes
15	Alexander Albon	Williams

3.9 Output Data Pembalap

MENU ADMIN			
1. Tambah Pembalap			
2. Lihat Pembalap			
3. Lihat Kontrak			
4. Edit Pembalap			
5. Hapus Pembalap			
6. Hapus Kontrak			
7. Tambah Kontrak			
8. Edit Kontrak			
9. Search Data			
10. Keluar			
Pilih: 3			
DATA KONTRAK			
ID	Nama Pembalap	Tahun	Nilai
101	Lewis Hamilton	2026	50000000
102	Max Verstappen	2028	60000000
103	George Russell	2027	45000000
104	Lando Norris	2026	35000000
105	Fernando Alonso	2026	30000000
106	Alexander Albon	2027	25000000

3.10 Output Menu Admin dan Lihat Kontrak

```
=====
MENU ADMIN
=====
1. Tambah Pembalap
2. Lihat Pembalap
3. Lihat Kontrak
4. Edit Pembalap
5. Hapus Pembalap
6. Hapus Kontrak
7. Tambah Kontrak
8. Edit Kontrak
9. Search Data
10. Keluar
=====
Pilih: 4
=====
EDIT PEMBALAP
=====
ID Pembalap: 25
Nama baru: Muhamad Akbar Pratama
Team baru: evos
Data berhasil diupdate!
=====
```

3.11 Output Menu Admin dan Edit Pembalap

```
=====
MENU ADMIN
=====
1. Tambah Pembalap
2. Lihat Pembalap
3. Lihat Kontrak
4. Edit Pembalap
5. Hapus Pembalap
6. Hapus Kontrak
7. Tambah Kontrak
8. Edit Kontrak
9. Search Data
10. Keluar
=====
Pilih: 5
=====
HAPUS PEMBALAP
=====
ID: 26
Terhapus
=====
```

3.12 Output Menu Admin dan Hapus Pembalap

```
=====
MENU ADMIN
=====
1. Tambah Pembalap
2. Lihat Pembalap
3. Lihat Kontrak
4. Edit Pembalap
5. Hapus Pembalap
6. Hapus Kontrak
7. Tambah Kontrak
8. Edit Kontrak
9. Search Data
10. Keluar
=====
Pilih: 6
=====
HAPUS KONTRAK
=====
ID: 101
Terhapus
=====
```

3.13 Output Menu Admin dan Hapus Kontrak

```
=====
MENU ADMIN
=====
1. Tambah Pembalap
2. Lihat Pembalap
3. Lihat Kontrak
4. Edit Pembalap
5. Hapus Pembalap
6. Hapus Kontrak
7. Tambah Kontrak
8. Edit Kontrak
9. Search Data
10. Keluar
=====
Pilih: 7
=====
TAMBAH KONTRAK
=====
ID: 107
ID Pembalap: 25
Tahun: 2027
Nilai: 50000000
Berhasil
=====
```

3.14 Output Menu Admin dan Tambah Kontrak

```
=====
Pilih: 8
=====
EDIT KONTRAK
=====
ID: 107
Tahun baru: 2028
Nilai baru: 40000000
Berhasil
=====
```

3.15 Output Menu Admin dan Edit Kontrak

```

=====
Pilih: 9
=====
      SEARCH DATA
=====
1. Search Pembalap
2. Search Kontrak
=====
Pilih: 1
Cari: Lewis Hamilton
Ditemukan: Lewis Hamilton - Ferrari
=====

```

3.16 Output Menu Admin dan Search Pembalap

```

=====
Pilih: 9
=====
      SEARCH DATA
=====
1. Search Pembalap
2. Search Kontrak
=====
Pilih: 2
Cari: 107
ID Kontrak : 107 | Pembalap : muhamad akbar pratama | Tahun : 2028
=====

```

3.17 Output Menu Admin dan Search Kontrak

```

=====
      MENU LOGIN
=====
1. Login Admin
2. Login User
3. Keluar
=====
Pilih: 2
=====
      USER ACCESS
=====
1. Register
2. Login
3. Kembali
=====
Pilih: 1
=====
      REGISTER
=====
Username: admin
Password: 123
Registrasi berhasil!
=====

```

3.18 Output Menu Admin dan Search Kontrak

```

=====
USER ACCESS
=====
1. Register
2. Login
3. Kembali
=====
Pilih: 2
=====
LOGIN USER
=====
Username: admin
Password: 123
Login berhasil!
=====

```

3.19 Output Menu Admin dan Search Kontrak

```

=====
MENU USER
=====
1. Menu Driver
2. Menu Team
3. Lihat Favorit
4. Menu Profil
5. Keluar
=====
Pilih: 1
=====
MENU DRIVER
=====
1. Lihat Driver
2. Tambah Driver Favorit
3. Edit Driver Favorit
4. Hapus Driver Favorit
5. Kembali
=====
Pilih: 1
=====

```

3.20 Output Menu User dan Lihat Driver

DATA PEMBALAP		
ID	Nama	Team
1	Lewis Hamilton	Ferrari
2	Charles Leclerc	Ferrari
3	Lando Norris	McLaren
4	Oscar Piastri	McLaren
5	Max Verstappen	Red Bull Racing
6	Isack Hadjar	Red Bull Racing
7	George Russell	Mercedes
8	Andrea Kimi Antonelli	Mercedes
9	Sergio Perez	Cadillac
10	Valtteri Bottas	Cadillac
11	Fernando Alonso	Aston Martin
12	Lance Stroll	Aston Martin
13	Nico Hulkenberg	Audi (Sauber)
14	Gabriel Bortoleto	Audi (Sauber)
15	Alexander Albon	Williams
16	Carlos Sainz Jr.	Williams
17	Pierre Gasly	Alpine
18	Franco Colapinto	Alpine
19	Esteban Ocon	Haas
20	Oliver Bearman	Haas
21	Liam Lawson	Racing Bulls
22	Arvid Lindblad	Racing Bulls

3.21 Output Data Pembalap

MENU DRIVER		
1. Lihat Driver 2. Tambah Driver Favorit 3. Edit Driver Favorit 4. Hapus Driver Favorit 5. Kembali		
Pilih: 2		
DATA PEMBALAP		
ID	Nama	Team
1	Lewis Hamilton	Ferrari
2	Charles Leclerc	Ferrari
3	Lando Norris	McLaren
4	Oscar Piastri	McLaren
5	Max Verstappen	Red Bull Racing
6	Isack Hadjar	Red Bull Racing
7	George Russell	Mercedes
8	Andrea Kimi Antonelli	Mercedes
9	Sergio Perez	Cadillac
10	Valtteri Bottas	Cadillac
11	Fernando Alonso	Aston Martin
12	Lance Stroll	Aston Martin
13	Nico Hulkenberg	Audi (Sauber)
14	Gabriel Bortoleto	Audi (Sauber)
15	Alexander Albon	Williams
16	Carlos Sainz Jr.	Williams
17	Pierre Gasly	Alpine
18	Franco Colapinto	Alpine

3.22 Output Draif vaforit dan Data Pembalap

```

Masukkan nama driver favorit: Lewis Hamilton
Driver favorit berhasil ditambahkan!
=====
      MENU DRIVER
=====
1. Lihat Driver
2. Tambah Driver Favorit
3. Edit Driver Favorit
4. Hapus Driver Favorit
5. Kembali
=====
Pilih: 3
=====
      EDIT DRIVER FAVORIT
=====
Driver favorit saat ini : Lewis Hamilton

Masukkan driver favorit baru: Max Verstappen
Driver favorit berhasil diubah!
=====
      MENU DRIVER
=====
1. Lihat Driver
2. Tambah Driver Favorit
3. Edit Driver Favorit
4. Hapus Driver Favorit
5. Kembali
=====
Pilih: 4
Driver favorit berhasil dihapus!
=====

```

3.23 Output Menu Driver dan Edit Driver Favorit

```

=====
1. Menu Driver
2. Menu Team
3. Lihat Favorit
4. Menu Profil
5. Keluar
=====
Pilih: 2
=====
      MENU TEAM
=====
1. Lihat Team
2. Tambah Team Favorit
3. Edit Team Favorit
4. Hapus Team Favorit
5. Kembali
=====
Pilih: 1
=====
      DATA TEAM
=====
- Ferrari
- McLaren
- Red Bull Racing
- Mercedes
- Cadillac
- Aston Martin
- Audi (Sauber)
- Williams
- Alpine
- Haas
- Racing Bulls
=====

```

3.24 Output Menu Team dan Lihat Team

```

=====
MENU TEAM
=====
1. Lihat Team
2. Tambah Team Favorit
3. Edit Team Favorit
4. Hapus Team Favorit
5. Kembali
=====
Pilih: 2
=====
DATA TEAM
=====
- Ferrari
- McLaren
- Red Bull Racing
- Mercedes
- Cadillac
- Aston Martin
- Audi (Sauber)
- Williams
- Alpine
- Haas
- Racing Bulls

Masukkan team favorit: Ferrari
Team favorit berhasil ditambahkan!
=====

```

3.25 Output Menu Team dan Tambah Team Favorit

```

=====
MENU TEAM
=====
1. Lihat Team
2. Tambah Team Favorit
3. Edit Team Favorit
4. Hapus Team Favorit
5. Kembali
=====
Pilih: 3
=====
DATA TEAM
=====
- Ferrari
- McLaren
- Red Bull Racing
- Mercedes
- Cadillac
- Aston Martin
- Audi (Sauber)
- Williams
- Alpine
- Haas
- Racing Bulls

Edit team favorit: Ferrari
Team favorit berhasil diubah!
=====

```

3.26 Output Menu Team dan Edit Team Favorit


```

=====
MENU TEAM
=====
1. Lihat Team
2. Tambah Team Favorit
3. Edit Team Favorit
4. Hapus Team Favorit
5. Kembali
=====
Pilih: 4
Team favorit berhasil dihapus!
=====

```

3.27 Output Hapus Team

```

=====
MENU USER
=====
1. Menu Driver
2. Menu Team
3. Lihat Favorit
4. Menu Profil
5. Keluar
=====
Pilih: 3
=====
DATA FAVORIT
=====
Driver Favorit : -
Team Favorit   : -
=====
MENU USER
=====
1. Menu Driver
2. Menu Team
3. Lihat Favorit
4. Menu Profil
5. Keluar
=====
Pilih: 1
=====
MENU DRIVER
=====
1. Lihat Driver
2. Tambah Driver Favorit
3. Edit Driver Favorit
4. Hapus Driver Favorit
5. Kembali
=====

```

3.28 Output Menu User dan Lihat Favorit

```

=====
Pilih: 1
=====
DATA PEMBALAP
=====
ID    Nama                      Team
=====
1     Lewis Hamilton              Ferrari
2     Charles Leclerc             Ferrari
3     Lando Norris                 McLaren
4     Oscar Piastri                McLaren
5     Max Verstappen               Red Bull Racing
6     Isack Hadjar                 Red Bull Racing
7     George Russell               Mercedes
8     Andrea Kimi Antonelli        Mercedes
9     Sergio Perez                 Cadillac
10    Valtteri Bottas              Cadillac
11    Fernando Alonso              Aston Martin
12    Lance Stroll                 Aston Martin
13    Nico Hulkenberg              Audi (Sauber)
14    Gabriel Bortoleto            Audi (Sauber)
15    Alexander Albon              Williams
16    Carlos Sainz Jr.             Williams
17    Pierre Gasly                 Alpine
18    Franco Colapinto             Alpine
19    Esteban Ocon                 Haas
20    Oliver Bearman               Haas
21    Liam Lawson                  Racing Bulls
22    Arvid Lindblad               Racing Bulls
=====

```

3.29 Output Data Pembalap

```

Masukkan nama driver favorit: Lewis Hamilton
Driver favorit berhasil ditambahkan!
=====
MENU DRIVER
=====
1. Lihat Driver
2. Tambah Driver Favorit
3. Edit Driver Favorit
4. Hapus Driver Favorit
5. Kembali
=====
Pilih: 3
=====
EDIT DRIVER FAVORIT
=====
Driver favorit saat ini : Lewis Hamilton

Masukkan driver favorit baru: Lewis Hamilton
Driver favorit berhasil diubah!
=====
MENU DRIVER
=====
1. Lihat Driver
2. Tambah Driver Favorit
3. Edit Driver Favorit
4. Hapus Driver Favorit
5. Kembali
=====
Pilih: 4
Driver favorit berhasil dihapus!
=====

```

3.30 Output Menu Driver dan Edit Driver Favorit

```

=====
MENU USER
=====
1. Menu Driver
2. Menu Team
3. Lihat Favorit
4. Menu Profil
5. Keluar
=====
Pilih: 4
=====
MENU PROFIL
=====
1. Edit Username/Password
2. Hapus Akun
3. Lihat Profil
4. Kembali
=====
Pilih: 1
=====
EDIT USERNAME/PASSWORD
=====
Username baru: admin
Password baru: 123

Data berhasil diperbarui!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
=====

```

3.31 Output Menu User dan Edit Username/Password

```

=====
MENU PROFIL
=====
1. Edit Username/Password
2. Hapus Akun
3. Lihat Profil
4. Kembali
=====
Pilih: 2
Yakin ingin menghapus akun? (y/n): y
Akun berhasil dihapus!
=====
USER ACCESS
=====
1. Register
2. Login
3. Kembali
=====
Pilih: 3
=====
MENU LOGIN
=====
1. Login Admin
2. Login User
3. Keluar
=====
Pilih: 3
Terima kasih
PS C:\Users\HP\Downloads\PA-APL-2026-main>

```

3.32 Output Hapus Akun dan Keluar Program

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT ADD

Fungsi git add ini digunakan untuk menambahkan semua file yang ada di folder saat ini

```
PS C:\Users\Akbar\Downloads\PA-APL-2026> git add .
```

Gambar 5.2 git add

5.2 GIT COMMIT

Fungsinya mengkonfirmasi perubahan atau penambahan file baru

```
PS C:\Users\Akbar\Downloads\PA-APL-2026> git commit -m "revisi"
```

Gambar 5.3 git commit

5.3 GIT PUSH

Fungsinya mengunggah file dari repository local ke github

```
PS C:\Users\Akbar\Downloads\PA-APL-2026> git push -u origin main
```

Gambar 5.5 git push

6. DESKRIPSI PEMBAGIAN TUGAS

1. Khayzan Dwitra Attala: Memberikan konsep serta arsitektur bagaimana program berjalan.
2. Muhammad Akbar Program: Mengerjakan bagian CRUD
3. Awaliyah Bima: Testing, revisi dan crosscheck program